Лабораторная работа 1 "Анализ сетевых протоколов и инструменты разработчика"

Лабораторная работа №1. Анализ сетевых протоколов и инструменты разработчика

---

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Приобретение практических навыков анализа сетевого трафика веб-приложений с использованием инструментов разработчика браузера. Изучение структуры HTTP/HTTPS запросов и ответов, анализ заголовков, кодов состояния и принципов клиент-серверного взаимодействия на примере реального веб-сайта, тематически связанного с будущим курсовым проектом во 2 части курса (следующий семестр).

---

2. НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ

Для успешного выполнения работы студент должен знать:

- Основы архитектуры «клиент-сервер».
- Модель OSI/TCP-IP, роль протоколов HTTP/HTTPS.
- Структуру HTTP-сообщений (запросы и ответы).
- Основные методы HTTP-запросов (GET, POST, PUT, DELETE, PATCH).
- Классы и основные коды состояния HTTP (1xx, 2xx, 3xx, 4xx, 5xx).
- Назначение ключевых HTTP-заголовков (User-Agent, Content-Type, Cookie, Cache-Control, Authorization, Referer, Set-Cookie, Location и др.).

---

3. ЗАДАЧИ РАБОТЫ

- Освоить интерфейс вкладки **Network** инструментов разработчика браузера.

- Зафиксировать и проанализировать сетевой трафик при загрузке веб-страницы реального сайта, тематически близкого к теме вашего курсового проекта.
- Исследовать структуру конкретных HTTP/HTTPS запросов и ответов (не менее трёх различных типов: основной HTML-документ, CSS/JS-ресурс, XHR/Fetch-запрос, изображение, шрифт).
- Определить назначение ключевых заголовков и кодов состояния.
- Изучить механизмы кэширования, cookie, безопасность.

---

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ (общий для всех вариантов)

Часть 1. Подготовка и общее исследование

1. Откройте инструменты разработчика браузера (Google Chrome, Mozilla Firefox) – клавиша F12, комбинация Ctrl+Shift+I (Cmd+Opt+I на Mac).
2. Перейдите на вкладку **Network**.
3. Настройте панель:
    - Убедитесь, что запись активна (кнопка записи – красная).
    - Включите **Preserve log** («Сохранять журнал»), чтобы записи не очищались.
    - Очистите текущий журнал кнопкой **Clear**.
4. **Зафиксируйте сетевой трафик:**
   В адресной строке браузера введите URL **реального веб-сайта**, который по своей тематике наиболее близок к вашему будущему курсовому проекту. Нажмите Enter.
5. **Проведите общий анализ:**
   Изучите столбцы: **Name**, **Status**, **Type**, **Initiator**, **Size**, **Time**.
    - Найдите первый запрос (обычно тип `document`) – его статус должен быть `200 OK` или `304 Not Modified`.
    - Определите, сколько всего запросов было выполнено, какой общий объём данных передан.

Часть 2. Детальный анализ запросов (минимум трёх разных типов)

Выберите из списка **три различных запроса** для детального анализа, например:

- Запрос основного HTML-документа (тип `document`);
- Запрос стиля (CSS) или скрипта (JS);
- Запрос к API (тип `fetch` или `xhr`) либо запрос изображения, шрифта.

Для **каждого** из трёх запросов выполните следующие шаги:

1. **Общая информация (General):**
    - Запишите URL, метод HTTP, статус-код.
2. **Заголовки запроса (Request Headers):**
    - Найдите и запишите не менее 5 заголовков (например, User-Agent, Accept, Accept-Encoding, Referer, Cookie, Authorization, Origin).
    - Объясните назначение каждого.
3. **Заголовки ответа (Response Headers):**
    - Найдите и запишите не менее 5 заголовков (например, Content-Type, Content-Length, Cache-Control, Set-Cookie, Server, Strict-Transport-Security).
    - Объясните назначение каждого.

Часть 3. Анализ кэширования, безопасности и cookie

- **Кэширование:**
  Найдите в response-заголовках одного из запросов поля **Cache-Control**, **ETag**, **Last-Modified**. Запишите их значения и определите, как долго браузер может кэшировать этот ресурс.
  Сделайте скриншот этих заголовков.
- **Cookie:**
  Найдите запрос, в котором присутствует заголовок **Cookie** (request) или **Set-Cookie** (response).
  Опишите, какие куки передаются или устанавливаются.
  Определите их вероятное назначение (сессия, аналитика, предпочтения).
- **Безопасность:**
  Найдите в response-заголовках (главной страницы) поля, отвечающие за безопасность, например: **Content-Security-Policy** (CSP), **Strict-Transport-**

Security (HSTS), **X-Frame-Options**, **X-Content-Type-Options**.
Если такие есть – запишите их значения, если нет – сделайте вывод.

Часть 4. Работа с вкладкой Timing

Выберите **один из запросов** и изучите вкладку **Timing** (доступна при клике на запрос в разделе Headers или отдельной вкладке).
Расшифруйте следующие временные интервалы (если присутствуют):

- **Queued** – сколько времени запрос ждал в очереди.
- **Stalled** – задержка перед отправкой.
- **DNS Lookup** – время разрешения имени.
- **Initial connection** – время установки TCP-соединения.
- **SSL** – время установки защищённого соединения (для HTTPS).
- **Request sent** – время отправки запроса.
- **Waiting (TTFB)** – время ожидания первого байта от сервера.
- **Content Download** – время загрузки тела ответа.

Запишите эти значения и проанализируйте, какой этап занял больше всего времени.

Часть 5. Эксперимент с эмуляцией сети (опционально, но рекомендуется)

- В панели Network найдите выпадающий список **Throttling** (обычно там стоит "No throttling").
- Выберите режим **Slow 3G** (или **Fast 3G**), перезагрузите страницу и сравните общее время загрузки и диаграмму вкладки **Timing** с нормальным режимом.
- Сделайте скриншот результатов и сделайте вывод о влиянии скорости соединения на TTFB и Content Download.

Часть 6. Фильтрация и сохранение журнала

- Используйте фильтры в панели Network (по типу ресурса: **Img**, **CSS**, **JS**, **XHR**, **Font**, **Doc**).
- Поочерёдно оставляйте каждый тип и наблюдайте, какие запросы остаются.
- Запишите, каких типов ресурсов больше всего при загрузке вашего сайта.

- Сохраните сетевой журнал в формате **HAR** (кнопка экспорта – обычно значок «Скачать» или «Export HAR»).
- Загрузите этот файл в отчёт (можно приложить ссылкой или упомянуть, что он сохранён).

---

5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

Отчёт должен содержать:

- Титульный лист (по Стандарту Предприятия, СТП).
- Цель работы.
- Краткие теоретические сведения (HTTP/HTTPS, клиент-сервер).
- Ход работы:
    - Описание выбранного сайта и обоснование его тематической близости к будущему курсовому проекту.
    - Скриншот общего вида панели Network после загрузки.
    - Для трёх анализируемых запросов – скриншоты вкладки **Headers** и таблицы с заголовками (не менее 5 request и 5 response на каждый запрос).
    - Скриншоты заголовков кэширования, cookie, безопасности.
    - Скриншот вкладки **Timing** и анализ временных интервалов.
    - Скриншот результатов эмуляции медленного соединения.
    - Демонстрация фильтрации ресурсов.
- Ответы на контрольные вопросы
- Выводы о работе протоколов и особенностях сетевого взаимодействия на анализируемом сайте.

---

6. ТРЕБОВАНИЯ К СДАЧЕ

- Отчёт (PDF) загружается в СЭО.
- **Индивидуальное выполнение.** Все выполняют единый порядок действий, но каждый анализирует свой сайт (близкий по теме будущего курсового проекта).

!!!! Для выбора темы используется Генератор вариантов

- **Выбор сайта:** студент самостоятельно находит в интернете реальный веб-сайт, функциональность которого максимально близка к теме его будущего курсового проекта (например, для интернет-магазина – ozon.by, для онлайн-курсов – stepik.org и т.п.). Допускается анализ как росскоязычных, так и международных ресурсов (при необходимости использования VPN).

---

7. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какой протокол (HTTP/HTTPS) использует ваш сайт? Как это можно проверить?
2. Какие HTTP-методы вы встретили при анализе? Для какой цели использовался каждый?
3. Приведите примеры статус-кодов 200, 304, 404, 500 на вашем сайте (если есть). Объясните их значение.
4. Назовите три заголовка запроса, которые передают информацию о клиенте, и объясните их назначение.
5. Назовите три заголовка ответа, которые управляют кэшированием. Какие значения они имели на анализируемом ресурсе?
6. Что такое куки? Как они передаются в запросах и ответах? Приведите пример с вашего сайта.
7. Какие заголовки безопасности (CSP, HSTS, X-Frame-Options) присутствуют на сайте? Для чего они нужны?
8. Что показывает диаграмма Timing? Объясните разницу между **Waiting (TTFB)** и **Content Download**.
9. Как эмуляция медленного соединения влияет на TTFB и общее время загрузки? Проведите сравнение.
10. Зачем нужен фильтр в панели Network? Какие типы ресурсов вы отфильтровали?
11. Что такое CDN? Как определить, что ресурс загружается с CDN? Приведите пример с вашего сайта.
12. Как сохранить сетевой журнал в формате HAR и для чего он может пригодиться?

13. Какие данные передаются в заголовке **Referer**? Как они могут быть использованы?
14. Почему некоторые ресурсы загружаются с разных доменов? Какие преимущества это даёт?
15. Как выявить медленные запросы на панели Network? Какие действия предпринять для их оптимизации?
16. Что такое «блокирующие запросы»? Как они влияют на рендеринг страницы и как их обнаружить?

---

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

- Выбор сайта, тематически соответствующего будущему курсовому проекту
- Качество скриншотов и полнота анализа (общий вид, детали трёх запросов)
- Таблицы заголовков (для трёх запросов, не менее 5 request и 5 response в каждой)
- Анализ кэширования, cookie, безопасности
- Анализ Timing и эксперимент с эмуляцией сети
- Ответы на контрольные вопросы
- Оформление отчёта (СТП, логичность изложения)
- Своевременная сдача